Ders 15 Çalışma Özeti

Ders 15 Çalışma Özeti

Tarih: 17 Nisan 2023 (Pazartesi)

Genel Konular

- Yeni konuya (integral) geçmeden önce soru çözüm dersi.
- Hocanın özetine göre bu güne kadar işlenenler:
  - Seriler.
  - Eğriler ve uzunlukları.
  - Vektörler, doğru ve düzlem ilişkileri.
  - Çok değişkenli fonksiyonlarda tanım ve değer kümesi, limit, süreklilik, kısmi türev ve uygulamaları (maksimum ve minimum problemleri).
- Çözülen soru tipleri:
  - Yönlü türev ve en hızlı değişim.
  - İki doğrunun belirlediği düzlem, noktanın doğruya ve düzleme uzaklığı, izdüşüm.
  - Kısmi türevin tanımla hesabı.
  - Kuvvet serisinin yakınsaklık yarıçapı.
  - Seviye eğrisinin teğet vektörü ve gradyan.
  - Kesişim eğrisinin eğimi.
  - Uzay eğrisinin teğet doğrusu, yay uzunluğu, konum ve ivme arasındaki açı.
  - Tanım kümesi ve çok değişkenli limit.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Yönlü türevde $\vec{u}$ mutlaka birim vektör olmalı. Değilse boyuna bölün. “Bu çok kıymetli.”
- Yönlü türev soruları birinci vizede, ikinci vizede, finalde ve bütünlemede gelebilir.
- ∇f ile $|\nabla f|$ farklıdır. ∇f bir vektördür (yön). $|\nabla f|$ bir sayıdır (en büyük değişim hızı). Şıklarda bu ayrıma dikkat edin.
- Limit ve süreklilik sorusu hem vizede hem finalde “banko” geliyor.
- Test sınavında zamanla yarışılıyor. Hangi yöntemi iyi biliyorsanız onu kullanın.
- Bayram yaklaşıyor, zaman az. Konuları ve soruları günlük olarak bitirin.

Kısa Tekrar Notları

- $D_{\vec{u}} f(P) = \nabla f(P) \cdot \vec{u} = |\nabla f| \cos\theta$.
- En büyük değer $|\nabla f|$ ($\theta = 0$), en küçük değer $-|\nabla f|$ ($\theta = \pi$), sıfır değişim $\theta = \pi/2$.
- $|\nabla f| = \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + f_z^2}$ (noktada hesaplanır).
- Düzlem: normal vektör + düzlemde bir nokta yeter. $\vec{n} \cdot \overrightarrow{P_0P} = 0$.
- Noktanın düzleme uzaklığı: $d = \dfrac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$.
- Teğet vektör: $\vec{r}\,'(t)$. Teğet doğru: $x = x_0 + at$, $y = y_0 + bt$, $z = z_0 + ct$, $(a, b, c) = \vec{r}\,'(t_0)$.
- Yay uzunluğu: $s = \displaystyle\int_a^b |\vec{r}\,'(t)|\, dt$.
- İki vektör arası açı: $\cos\theta = \dfrac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}||\vec{v}|}$.

- Limit yok testi: farklı yollar ($y = mx$, $y = mx^2$, eksenler) farklı sonuç veriyorsa limit yoktur.

Detaylı Açıklamalar

1. Yönlü türev soruları

Örnek 1. $f(x,y) = x^2 - xy + y^2 - y$, $P(1,-1)$. - $\nabla f = (2x - y,\ -x + 2y - 1)$, $\nabla f(1,-1) = (3,-4)$. - (a) En büyük değer: $|\nabla f| = \sqrt{9+16} = 5$. Yön $\vec{u} = \left(\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right)$. - (b) En küçük değer: -5. Yön $\vec{u} = \left(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$. - (c) $D_{\vec{u}} f = 0$ olan yönler. $\vec{u} = (a,b)$, $a^2 + b^2 = 1$. - $3a - 4b = 0 \Rightarrow a = \frac{4}{3}b$. - $\frac{16}{9}b^2 + b^2 = 1 \Rightarrow b = \pm\frac{3}{5}$, $a = \pm\frac{4}{5}$. - $\vec{u}_1 = \left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right)$, $\vec{u}_2 = \left(-\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\right)$.

Örnek 2. Bir fonksiyonun gradyanı $\nabla f = 2y\,\vec{i} + (2x - 6y)\,\vec{j}$ biçiminde bulundu. $\vec{v} = 3\vec{i} + 4\vec{j}$ yönünde türev istendi. - $|\vec{v}| = 5$, birim vektör $\left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$. - Sonuç altyazıda "$-4$" olarak geçiyor. Fonksiyon ve nokta altyazıda net değil.

Örnek 3 (fonksiyon verilmeden). P_0'da $\vec{i} + \vec{j}$ yönündeki türev $2\sqrt{2}$, $-2\vec{j}$ yönündeki türev -3. $-\vec{i} - 2\vec{j}$ yönündeki türev? - $\nabla f(P_0) = (a,b)$. - $\dfrac{a+b}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \Rightarrow a + b = 4$. - $-2\vec{j}$ yönünde birim vektör $(0,-1)$: $-b = -3 \Rightarrow b = 3$, $a = 1$. - $-\vec{i} - 2\vec{j}$ yönünde: $\vec{u} = \left(-\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{2}{\sqrt{5}}\right)$, $D_{\vec{u}} f = \dfrac{-1-6}{\sqrt{5}} = -\dfrac{7}{\sqrt{5}}$.

Örnek 4 (üç değişken). $P(1,-1,2)$'de $\nabla f = (1,3,0)$ bulundu. $\vec{v} = (3,6,-2)$ yönünde türev. - $|\vec{v}| = \sqrt{9+36+4} = 7$, $\vec{u} = \left(\frac{3}{7}, \frac{6}{7}, -\frac{2}{7}\right)$. - $D_{\vec{u}} f = \frac{3}{7} + \frac{18}{7} + 0 = 3$.

Örnek 5 (sınav sorusu). $f(x,y,z) = \dfrac{x}{y} - yz$, $P(4,1,1)$. - $\nabla f(P) = \vec{i} - 5\vec{j} - \vec{k}$, $|\nabla f| = 3\sqrt{3}$. - En hızlı artış ∇f yönünde, hız $3\sqrt{3}$. En hızlı azalış $-\nabla f$ yönünde, hız $-3\sqrt{3}$.

Örnek 6. $f(x,y) = x^2 y + e^{xy}\sin y$, $P_0(1,0)$: $\nabla f = 2\vec{j}$. En hızlı artış $\vec{j}$, en hızlı azalış $-\vec{j}$ yönünde.

2. Doğru, düzlem ve uzaklık

Örnek 7. $L_1:\ x = -1 + t,\ y = 2 + t,\ z = 1 - t$ ve $L_2:\ x = 1 - 4s,\ y = 1 + 2s,\ z = 2 - 2s$ doğrularının belirlediği düzlem. - $\vec{n} = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2 = (1,1,-1) \times (-4,2,-2) = (0,6,6)$. - L_1 üzerinde nokta: $(-1,2,1)$. - $\vec{n} \cdot \overrightarrow{P_0P} = 0$: $6(y-2) + 6(z-1) = 0 \Rightarrow y + z = 3$.

Örnek 8. $P(0,0,12)$ noktasının $L:\ x = 4t,\ y = -2t,\ z = 2t$ doğrusuna uzaklığı. - $t = 1$: $Q(4,-2,2)$. $\overrightarrow{QP} = (-4,2,10)$, $\vec{v} = (4,-2,2)$. - $d = \dfrac{|\overrightarrow{QP} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|} = \dfrac{24\sqrt{5}}{\sqrt{24}} = 2\sqrt{30}$. - Hoca, $d = |\overrightarrow{QP}|\sin\theta$ ile de hesaplanabileceğini söyledi.

Örnek 9. Bir S noktasının $x + 2y + 2z = 13$ düzlemine uzaklığı. - Normal $\vec{n} = (1,2,2)$. Düzlemde nokta: $y = z = 0$ için $(13,0,0)$. - $d = |\overrightarrow{PS}|\cos\theta$, yani $\overrightarrow{PS}$'nin $\vec{n}$ üzerine izdüşümünün boyu. - Formül: $d = \dfrac{|ax_0 + by_0 + cz_0 - 13|}{\sqrt{1+4+4}}$. - S'nin koordinatları altyazıda anlaşılmıyor.

İzdüşüm: $\text{proj}_{\vec{v}}\vec{u} = \dfrac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{|\vec{v}|^2}\vec{v}$. Derste sayısal veri okunmadı.

3. Kısmi türevin tanımla hesabı

Tanım: - $f_x(0,0) = \lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(h,0) - f(0,0)}{h}$. - $f_y(0,0) = \lim\limits_{k\to 0} \dfrac{f(0,k) - f(0,0)}{k}$.

Örnek 10. Küp köklü bir fonksiyon (altyazıdan büyük olasılıkla $f = \sqrt[3]{x^4+y^2}$). - $f_x(0,0) = \lim_{h\to 0} \dfrac{h^{4/3}}{h} = \lim h^{1/3} = 0$. - $f_y(0,0) = \lim_{k\to 0} \dfrac{k^{2/3}}{k} = \lim k^{-1/3}$: yok. - Sonuç: $f_x(0,0) = 0$, $f_y(0,0)$ yok. - Hoca, üslü yazıp türev almanın da mümkün olduğunu, ama paydaya düşen ifadelerde tanımla bakmak gerektiğini gösterdi.

Örnek 11. $f(x,y) = \sin\sqrt{x^2+y^4}$, $(0,0)$. - $f_x(0,0) = \lim_{h\to 0} \dfrac{\sin|h|}{h}$. Sağdan $+1$, soldan -1. Limit yok, $f_x(0,0)$ yoktur. - $f_y(0,0) = \lim_{k\to 0} \dfrac{\sin(k^2)}{k} = \lim_{k\to 0} k \cdot \dfrac{\sin(k^2)}{k^2} = 0$.

4. Kuvvet serisi (2016 final)

Örnek 12. $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{b^n x^n}{\ln n}$ serisinin yakınsaklık yarıçapı 3 ise b? - Oran testi: $\lim \left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right| = |b|\,|x| < 1 \Rightarrow |x| < \dfrac{1}{|b|}$. - $\dfrac{1}{|b|} = 3 \Rightarrow b = \pm\frac{1}{3}$. - Seri $n = 2$'den başlar; $n = 1$'de $\ln 1 = 0$ payda olur. - "Değerler toplamı" sorulursa cevap 0.

5. Seviye eğrisi ve gradyan

Örnek 13. $f(x,y) = xy$ $(x,y>0)$, $f = 1$ seviye eğrisi $x = t$ ile parametrize ediliyor. $t = 2$'de teğet vektörün gradyana dik olduğunu gösterin. - $y = \frac{1}{t}$, $\vec{r}(t) = t\,\vec{i} + \frac{1}{t}\,\vec{j}$. - Teğet: $\vec{r}\,'(t) = \vec{i} - \frac{1}{t^2}\vec{j}$, $\vec{r}\,'(2) = \vec{i} - \frac{1}{4}\vec{j}$. - Nokta $(2, \frac{1}{2})$. $\nabla f = (y,x) = \left(\frac{1}{2}, 2\right)$. - $\vec{r}\,'(2) \cdot \nabla f = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$. Diktir.

Örnek 14 (kareden doğrulandı). $x = 1$ düzlemi, $z = x^2 + y^2$ paraboloidini bir parabolde keser. $(1,2,5)$'te parabolün teğetinin eğimi? - x sabit olduğu için eğim $\dfrac{\partial z}{\partial y}$'dir. - $\dfrac{\partial z}{\partial y} = 2y$, $(1,2,5)$'te $m = 4$. - Hoca, üç boyutta $x = 1$'in bir doğru değil, bir düzlem olduğunu hatırlattı.

6. Uzay eğrileri

Örnek 15 (kareden doğrulandı). $\vec{r}(t) = \sin t\,\vec{i} + (t^2 - \cos t)\,\vec{j} + e^t\,\vec{k}$, $t = 0$'daki teğet doğru. - $\vec{r}\,'(t) = \cos t\,\vec{i} + (2t + \sin t)\,\vec{j} + e^t\,\vec{k}$, $\vec{r}\,'(0) = (1,0,1)$. - $t = 0$'da nokta: $(0,-1,1)$. - Teğet doğru: $x = t$, $y = -1$, $z = 1 + t$.

Örnek 16 (kareden doğrulandı). $\vec{r}(t) = \ln t\,\vec{i} + \dfrac{t-1}{t+2}\,\vec{j} + t\ln t\,\vec{k}$, $t = 1$'deki teğet doğru. - $\vec{r}\,'(t) = \frac{1}{t}\,\vec{i} + \dfrac{3}{(t+2)^2}\,\vec{j} + (\ln t + 1)\,\vec{k}$. - $\vec{r}\,'(1) = \left(1, \frac{1}{3}, 1\right)$. Nokta $(0,0,0)$. - Teğet doğru: $x = t$, $y = \frac{t}{3}$, $z = t$.

Örnek 17 (13.05.2017 2. vize, kareden doğrulandı). $\vec{r}(t) = (1+t^2)^{3/2}\,\vec{i} + (3-t^2)^{3/2}\,\vec{j} + 4t^2\,\vec{k}$ eğrisinin $-1 \le t \le 1$ arasındaki yay uzunluğu. - $\vec{r}\,'(t) = \left(3t\sqrt{1+t^2},\ -3t\sqrt{3-t^2},\ 8t\right)$. - $|\vec{r}\,'(t)| = \sqrt{9t^2(1+t^2) + 9t^2(3-t^2) + 64t^2} = \sqrt{100t^2} = 10|t|$. - $s = 10\displaystyle\int_{-1}^{0} (-t)\,dt + 10\int_{0}^{1} t\,dt = 5 + 5 = 10$ birim.

Örnek 18 (sınav sorusu, kareden doğrulandı). Cismin konumu $\vec{r}(t) = \cos t\,\vec{i} + \sin t\,\vec{j} + \sqrt{3}\,t\,\vec{k}$. Konum fonksiyonu ile ivme arasındaki açı ne zaman $\frac{2\pi}{3}$ olur? - $\vec{a}(t) = \vec{r}\,''(t) = (-\cos t, -\sin t, 0)$. - $\vec{r} \cdot \vec{a} = -\cos^2 t - \sin^2 t = -1$. - $|\vec{r}| = \sqrt{1+3t^2}$, $|\vec{a}| = 1$. - $\cos\frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} = \dfrac{-1}{\sqrt{1+3t^2}} \Rightarrow \sqrt{1+3t^2} = 2 \Rightarrow t = \pm 1$.

7. Tanım kümesi ve limit

Örnek 19. $f(x,y) = \arccos\left(\frac{y}{x^2}\right) + \ln(1-x^2)$ fonksiyonunun tanım kümesi. - arccos için $-1 \le \frac{y}{x^2} \le 1$ ve $x \neq 0$: $-x^2 \le y \le x^2$. - ln için $1-x^2 > 0$: $-1 < x < 1$. - Tanım kümesi: $\{(x,y) : \ 0 < |x| < 1, \ -x^2 \le y \le x^2\}$. - Çizimde $y = x^2$ ve $y = -x^2$ parabolleri arasındaki bölge alınır. $x = \pm 1$ doğruları kesikli çizilir (dahil değil).

Örnek 20 (sınav sorusu, kareden doğrulandı). $\lim\limits_{(x,y)\to(1,1)} \dfrac{\sqrt{1+3x^2y^2}-2}{xy-1}$. - $\frac{0}{0}$ belirsizliği var. Eşleniğiyle çarp. - Pay: $(1+3x^2y^2)-4 = 3(x^2y^2-1) = 3(xy-1)(xy+1)$. - Sadeleştir ($xy \neq 1$): $\lim \dfrac{3(xy+1)}{\sqrt{1+3x^2y^2}+2} = \dfrac{3\cdot 2}{4} = \dfrac{3}{2}$.

Örnek 21. $(0,0)$'da $\frac{0}{0}$ belirsizliği olan bir limit. - $y = mx$ yolunda sonuç m'ye bağlı çıktı: limit yoktur. - Eksenler boyunca ve $y = x$ boyunca farklı değerler ($\frac{1}{2}$ gibi) de aynı sonucu verir. - Fonksiyon altyazıda anlaşılmıyor.

Yöntem: Önce eksenler boyunca bakın. Aynı çıkarsa $y = mx$, $y = mx^2$ (gerekirse $y = mx^3$) yollarını deneyin. Sonuç m'ye bağlıysa limit yoktur. Kutupsal koordinatlar da kullanılabilir.

Ders sonrası notlar

- **Örnek 7, derste yeniden çözüm:** Hoca düzlem denklemini tahtada yeniden kurarken "rastgele" bir nokta, $(1,2,3)$, ve öğrencilerden duyduğu bir normal, $(-1,1,2)$, kullandı. Bu nokta ve normal bu düzleme ait değildir. Doğru veriler $\vec{n} = (0,6,6)$ ve $(-1,2,1)$; sonuç $y+z=3$.
- **Örnek 18:** Notta $\vec{r}\,'(t)$ "$\vec{u}$" diye işaretlenmiş, ama hesap $\vec{r}(t)$ (konum) ile yapılmış. Soru konum ile ivme arasındaki açıyı istediği için hesap doğrudur.
- **Örnek 17:** Hoca sonucu "on bir" gibi okudu. Notta ve hesapta sonuç 10 birimdir.
- **Örnek 10:** Fonksiyon altyazıda bozuk geçiyor ("küp kök x üzeri 4 artı y kare"). Verilen sonuçlar ($f_x = 0$, f_y yok) bu fonksiyonla tutarlıdır.
- Dersin sonunda kapalı fonksiyon ve zincir kuralıyla "denklemin alacağı şekil" türü bir soruya başlandı. Hoca bunları ertesi gün çözeceğini söyledi.
- Ders 00:41 ile 00:53 ve 01:29 ile 01:47 arasında mola var.

İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.